

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
93430 VILLETANEUSE

Annuaire des formations - Sprint 5

Auteurs :

Abderrahmane TAÏBI
Anisse EL HAMOUNI
Papa Birane MBENGUE
Donogbo N'GUESSAN
Mouhamadou Lamine SOW

Clientes :

Mme Sylvie BORNE
Mme Carine PELEGRIN

Équipe de suivi :

M. Thierry HAMON
Mme Sophie TOULOUSE

Table des matières

Introduction	3
1 Objectifs généraux	4
2 Identification des acteurs	5
3 Modélisation de la base de données	7
3.1 Objectifs de la base de données	7
3.2 Structure générale de la base de données	7
3.3 Représentation de la base de données	8
4 Implémentation	9
4.1 Dépôt GitHub du projet	9
4.2 Implémentation du Back-end	9
4.2.1 Choix technologiques	9
4.2.2 Architecture et organisation	10
4.2.3 Fonctionnalités implémentées	10
4.3 Implémentation du Front-end	11
4.3.1 Choix technologiques	11
4.3.2 Organisation de l'interface	11
4.3.3 Fonctionnalités implémentées	11
4.3.4 Visualisations de l'interface	12
4.4 Bilan de l'implémentation au Sprint 5	19
5 Documentation & recette	21
5.1 Documentation technique produite	21
5.2 Recette des cas prioritaires	21
6 Diagramme de Gantt	22

Introduction

Le projet *Annuaire des Formations* s'inscrit dans une démarche progressive visant à concevoir une application institutionnelle fiable, structurée et adaptée aux besoins de l'Université Sorbonne Paris Nord. Après les phases d'analyse fonctionnelle, de modélisation des données et les premières réalisations techniques effectuées lors des sprints précédents, le Sprint 5 constitue une étape d'aboutissement dans la consolidation et l'intégration globale de l'application.

Ce sprint a eu pour objectif principal de stabiliser l'ensemble des fonctionnalités développées lors des sprints précédents, de finaliser leur intégration au sein d'une architecture cohérente et de compléter la recette des cas d'utilisation prioritaires. Il a également permis de produire une documentation technique complète et de préparer la démonstration finale du projet.

Par ailleurs, depuis la réunion précédente, la base de données a été **purgée** afin de repartir sur un socle plus propre et cohérent avec l'état réel de l'application. À ce stade du projet, elle repose principalement sur les **données actuellement en notre possession concernant l'Institut Galilée et l'IUT de Bobigny**. Ce choix permet de travailler sur un jeu de données concret, exploitable et suffisamment représentatif pour valider les principales fonctionnalités développées.

Dans cette perspective, ce document présente les objectifs généraux du projet, les principaux acteurs impliqués dans l'application, la modélisation des données ainsi que les cas d'utilisation détaillés qui découlent des besoins exprimés lors des réunions avec les clientes. Il expose également l'état d'avancement de l'implémentation, la documentation produite, les résultats de la recette et le bilan général du Sprint 5.

1. Objectifs généraux

L'objectif principal du projet est de concevoir une application web institutionnelle permettant de centraliser, structurer et fiabiliser l'ensemble des informations relatives aux responsables de formation, aux structures universitaires et aux responsabilités pédagogiques associées.

L'application vise notamment à :

- remplacer les pratiques actuelles fondées sur des fichiers Excel dispersés par un système unique, structuré et fiable ;
- représenter fidèlement l'organisation des formations de l'université, notamment à travers les cycles de formation, les mentions, les parcours et les différents niveaux de responsabilité ;
- prendre en compte la complexité de l'organisation pédagogique, incluant les responsables de cycle, les responsables de mention et les responsables d'année ;
- permettre la gestion cohérente des informations relatives aux personnels, notamment leurs coordonnées professionnelles, leurs fonctions et leurs différentes responsabilités ;
- intégrer la gestion des adresses institutionnelles et des adresses fonctionnelles associées aux rôles occupés ;
- assurer une gestion par année universitaire avec historisation des responsabilités et des structures ;
- garantir la traçabilité des actions et des modifications effectuées dans le système ;
- faciliter l'import, l'export et l'exploitation des données pour les besoins administratifs et institutionnels ;
- permettre la génération et la diffusion d'organigrammes pédagogiques à partir des données enregistrées.

Ces objectifs, initialement définis et détaillés lors des sprints précédents, restent le cadre de référence du projet et ont guidé les travaux de stabilisation, d'intégration et de validation menés lors du Sprint 5.

2. Identification des acteurs

L'analyse menée lors des réunions de projet a permis d'identifier les différents acteurs amenés à interagir avec l'application, ainsi que leurs responsabilités et leurs niveaux d'accès.

Acteurs internes

- **Services centraux** : acteurs clés du pilotage institutionnel de l'application. Ils disposent de droits avancés permettant notamment la gestion des années universitaires, la consultation des données, la validation de rôles spécifiques, l'analyse des modifications réalisées dans le système ainsi que la génération d'exports destinés à des usages administratifs.
- **Directeur de composante** : responsable principal au niveau d'une composante. Il supervise l'organisation des formations, peut importer des données, déléguer certaines responsabilités et supprimer des utilisateurs si nécessaire. En revanche, il ne peut pas modifier les rôles institutionnels définis au niveau global.
- **Directrice Administrative (DA) / DA adjointe** : intervient dans la gestion opérationnelle de la composante, notamment pour l'import de données et la mise à jour de certaines informations. Elle ne peut toutefois ni supprimer des utilisateurs ni modifier les rôles définis dans le système.
- **Responsables hiérarchiques intermédiaires** : incluent différents niveaux de responsabilité pédagogique tels que les directeurs adjoints, directeurs de département, responsables de mention, responsables de parcours ou responsables d'année. Ces acteurs interviennent dans la gestion des formations et des responsabilités pédagogiques selon les délégations qui leur sont accordées.
- **Personnels administratifs (secrétariats pédagogiques)** : participent à la gestion administrative des formations et peuvent être associés à certaines structures pédagogiques. Ils sont distingués des enseignants dans le modèle de données.
- **Enseignant / utilisateur standard** : peut consulter les informations présentes dans l'application et modifier certaines données de sa fiche personnelle, telles que son bureau ou son numéro de téléphone.

Acteur externe

- **Étudiants (consultation future)** : les étudiants pourraient, à terme, accéder à certaines informations publiques, notamment les organigrammes des formations via

les services numériques de l'université. Cette fonctionnalité reste cependant non prioritaire à ce stade du projet.

L'identification détaillée des acteurs et de leurs responsabilités a été approfondie lors des différents sprints du projet. Dans le cadre du Sprint 5, ces rôles servent de référence pour l'évaluation fonctionnelle, la recette et la validation des différents parcours utilisateurs.

3. Modélisation de la base de données

La partie consacrée à la modélisation de la base de données a également été approfondie et détaillée lors du Sprint 2.

3.1 Objectifs de la base de données

La base de données de l'application *Annuaire des Formations* constitue un élément central du système. Elle a pour objectif de stocker de manière fiable, cohérente et historisée l'ensemble des informations relatives aux responsables de formation, aux structures universitaires, aux rôles, aux droits, aux délégations et aux organigrammes.

La modélisation de la base de données a été conçue afin de répondre aux contraintes suivantes :

- refléter fidèlement la hiérarchie institutionnelle de l'université ;
- permettre une gestion fine, sécurisée et contrôlée des rôles, droits et délégations ;
- assurer une traçabilité complète et exploitable des actions et des modifications ;
- gérer l'historique annuel des responsabilités et des structures ;
- répondre aux besoins fonctionnels exprimés lors des réunions avec les clientes et les services centraux, notamment en matière d'audit, d'exports et de gouvernance.

3.2 Structure générale de la base de données

La base de données repose sur une organisation relationnelle structurée autour de plusieurs grandes familles d'entités :

- les **utilisateurs** (`utilisateur_id`, `nom`, `prenom`, `login`, `email_institutionnel`, `statut`, `telephone`, `bureau`),
- les **structures organisationnelles** (`entite_id`, `type_entite`, `nom`, `entite_parent_id`),
- les **rôles et affectations** (`role_id`, `affectation_id`, `droits`, `perimetre`),
- la **gestion temporelle par année universitaire** (`annee_id`, `libelle`, `statut`, `annee_source_id`),
- la **traçabilité et les workflows de modification** (`journal_id`, `demande_id`),
- la **gestion et l'historisation des organigrammes** (`organigramme_id`).

Cette structuration permet de répondre à la question fondamentale du système : **qui fait quoi, où, et pour quelle année universitaire.**

3.3 Représentation de la base de données

Le diagramme suivant présente la structure complète de la base de données, incluant l'ensemble des entités, leurs attributs et les relations qui les lient.

Afin de faciliter la lecture et l'analyse du schéma, le diagramme est également disponible au format SVG. Vous pouvez le **télécharger via le lien suivant** et l'ouvrir directement dans votre navigateur pour une visualisation agrandie et plus lisible : Télécharger le diagramme au format SVG

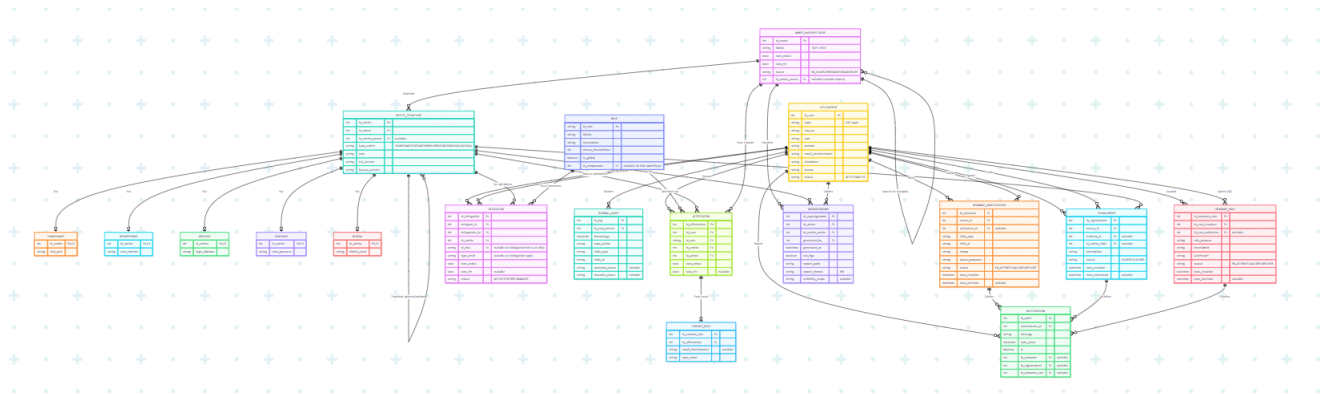


Diagramme de la base de données

4. Implémentation

Cette partie présente les **choix techniques** effectués pour la réalisation de l'application *Annuaire des Formations*, ainsi que l'**état d'avancement de l'implémentation** à l'issue du **Sprint 5**. Elle met en évidence l'organisation du projet, les technologies utilisées et les fonctionnalités stabilisées ou finalisées au cours de ce sprint.

Le Sprint 5 s'inscrit dans une logique de **stabilisation complète**, d'intégration globale et de validation finale des modules développés lors des sprints précédents. Il a permis de finaliser l'intégration des fonctionnalités, de compléter la recette des cas prioritaires et de produire la documentation technique associée.

4.1 Dépôt GitHub du projet

L'ensemble du **code source** du projet est centralisé sur **GitHub**, accessible à l'ensemble des membres de l'équipe ainsi qu'aux clientes.

Ce dépôt permet :

- de suivre l'évolution du projet en temps réel,
- de faciliter le travail collaboratif,
- d'assurer la traçabilité des modifications,
- de centraliser la documentation technique.

Le dépôt est accessible à l'adresse suivante :

https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git

Il constitue le support principal de **développement, de collaboration et de versionnement** de l'application.

4.2 Implémentation du Back-end

4.2.1 Choix technologiques

Le back-end de l'application a été développé en utilisant les technologies suivantes :

- **Node.js**
- **NestJS**
- **TypeScript**

- PostgreSQL 16
- Prisma
- Docker

Cette stack a permis de mettre en place une architecture stable, modulaire et adaptée aux besoins du système.

4.2.2 Architecture et organisation

Le back-end s'appuie sur une architecture **5 tiers** complète :

Navigateur → Front-end React/Vite → API NestJS → Prisma → PostgreSQL

L'environnement de développement est entièrement conteneurisé avec **Docker Compose**. Les services principaux sont exposés de la manière suivante :

- **front-end** : :5173
- **back-end** : :3001/api
- **PostgreSQL** : :5433

Des **healthchecks** sont également en place sur les différents services Docker afin de garantir leur disponibilité.

4.2.3 Fonctionnalités implémentées

À l'issue du Sprint 5, les fonctionnalités back-end suivantes sont stabilisées ou complétées :

- gestion des années universitaires : création, activation, archivage, clonage complet ou sélectif ;
- suppression sécurisée d'une année avec sauvegarde standardisée automatique ;
- changement d'année réservé aux services centraux ;
- import/export via le classeur **CGP_STANDARD_V1** ;
- import ciblé sur une structure précise avec **prévisualisation des conflits** ;
- journal d'audit complet ;
- notifications associées aux signalements ;
- tests unitaires et tests **end-to-end (e2e)**.

Ces évolutions ont permis de stabiliser les parcours API prioritaires et de fiabiliser le fonctionnement général du système.

4.3 Implémentation du Front-end

4.3.1 Choix technologiques

Le front-end de l'application a été développé avec les technologies suivantes :

- **React + Vite**
- **TypeScript**
- **HTML / CSS**
- bibliothèques UI

Cette stack permet de proposer une interface moderne, réactive et cohérente avec le back-end.

4.3.2 Organisation de l'interface

L'interface est organisée autour de plusieurs vues principales :

- recherche et consultation des responsables ;
- gestion des structures et des affectations ;
- organigrammes ;
- import/export ;
- signalements.

Le Sprint 5 a surtout permis de stabiliser les interfaces déjà présentes et d'y intégrer les dernières fonctionnalités finalisées.

4.3.3 Fonctionnalités implémentées

À l'issue du Sprint 5, plusieurs fonctionnalités front-end ont été stabilisées ou enrichies :

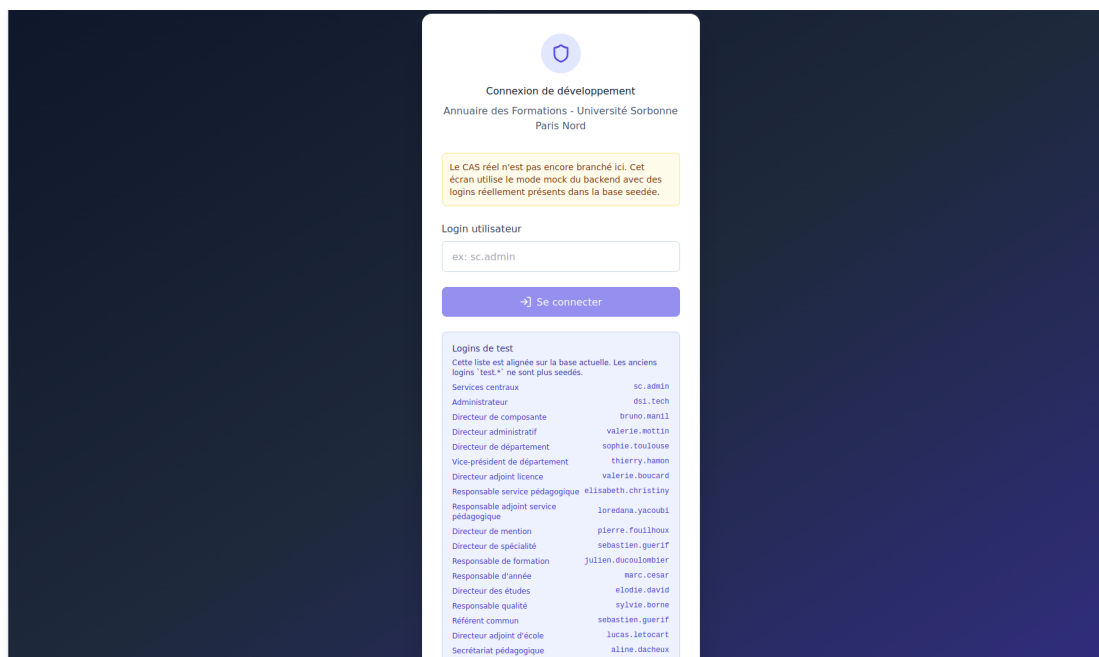
- organigrammes en **vue structures** et **vue personnes** ;
- filtres hiérarchiques dynamiques ;
- export et consultation d'organigrammes déjà générés ;
- affichage, en vue personnes, de l'affiliation, du mail institutionnel et du mail secondaire ;
- affichage, en vue structures, des responsables avec nom, prénom et mail institutionnel ;
- génération d'organigrammes limitée au périmètre structurel du rôle, sauf pour les services centraux ;
- interface de prévisualisation des conflits lors de l'import.

4.3.4 Visualisations de l'interface

Cette sous-section présente plusieurs captures d'écran de l'interface finale du Sprint 5. Elles illustrent les principaux écrans stabilisés ou enrichis au cours de ce sprint, aussi bien du côté consultation que du côté gestion. On y retrouve notamment la page de connexion de développement, la recherche avancée, la gestion des responsables, les fiches structures, les demandes de rôles, les délégations, la gestion des années, les signalements, l'audit, l'import/export ainsi que les organigrammes.

Page de connexion

L'écran ci-dessous correspond à la page de connexion de développement. Il permet d'utiliser le mode mock du back-end avec des logins réellement présents dans la base seedée. La liste affichée a été mise à jour pour refléter la base actuelle. À l'exception du compte `sc.admin`, qui sert de compte de test pour les services centraux, les autres logins affichés correspondent au **nom réel de personnes présentes dans la base de données actuelle** et associées au rôle indiqué, sur les deux composantes actuellement prises en compte, à savoir **l'Institut Galilée** et **l'IUT de Bobigny**.



Page de connexion de développement avec logins de test

Recherche avancée

L'écran de recherche permet d'interroger rapidement l'annuaire selon plusieurs axes : responsables, formations, structures et secrétariats. Des filtres hiérarchiques sont disponibles pour affiner la recherche par composante, département, mention, parcours, niveau ou rôle.

Annuaire des Formations
USPN • Répertoire des responsables

🔔 2025-2026 En cours Services Admin Services Centraux Deconnexion

ESSENTIEL

- Tableau de bord
- Rechercher**
- Organigramme
- Import / Export

GESTION

- Responsables
- Fiches structures
- Demandes de rôles
- Délégations
- Années
- Audit
- Signalements

PROFIL

- Ma fiche

Utilisateur connecté
SA Services Admin Services Centraux

Recherche avancée - 2025-2026
Recherche par onglets : responsables, formations, structures et secretariats. Les services centraux peuvent basculer entre une année précise et toute la base.

Responsables Formations Structures Secretariats

Perimetre: 2025-2026 Recherche: Nom, prenom, login, email, ID, Composante: Institut Galilée (903) Département: Tous les départements

Mention: Toutes les mentions Parcours: Tous les parcours Niveau: Tous les niveaux Role: Tous les rôles

X Réinitialiser

Bruno MANIL
Directeur
Institut Galilée (COMPOSANTE)
bruno.manil@univ-paris13.fr

Valérie MOTTIN
Directeur administratif
Institut Galilée (COMPOSANTE)
valerie.mottin@univ-paris13.fr

Bruno MANIL
Directeur de composante
Institut Galilée (COMPOSANTE)
bruno.manil@univ-paris13.fr

Recherche avancée des responsables avec filtres hiérarchiques

Gestion des responsables

Cette vue permet de consulter les fiches des responsables, leurs rôles et leurs affectations. Elle propose également, selon le profil connecté, des actions de modification, suppression ou ajout d'affectation.

Gérer les responsables
Modifier les fiches et affectations des responsables de formation (UC3).

+ Ajouter un responsable

Recherche: 903 Rôle: Tous les rôles Composante: Institut Galilée (903) Département: Tous les départements

Mention: Toutes les mentions Parcours: Tous les parcours

106 résultats

Marwen ABDENNEBI marwen.abdennebi Enseignant-chercheur
Responsable d'année

Civilité: Monsieur Composante: Institut Galilée
Departement: Physique Email: marwen.abdennebi@univ-paris13.fr
Email secondaire: - Téléphone: -
Bureau: -
Affectations (2025-2026)
Responsable d'année - ING3

Ali AKHAVI ali.akhavi Enseignant-chercheur
Responsable d'année

Gestion des responsables et de leurs affectations

Fiches structures

L'écran des fiches structures permet de consulter et, pour les services centraux, de modifier les fiches des composantes, départements, mentions, parcours et niveaux. On y retrouve les informations d'identification, les coordonnées du service ainsi que certains indicateurs d'activité.

The screenshot displays the 'Fiches structures' interface. At the top, it states 'Consulter et modifier les fiches des composantes, départements, mentions, parcours et niveaux. (Services centraux : modification autorisée.)'. Below this is a 'Filtres (2025-2026)' section with dropdown menus for 'Recherche' (Nom, type ou code de structure), 'Composante' (Institut Galilée (903)), 'Département' (Tous les départements), 'Mention' (Toutes les mentions), 'Parcours' (Tous les parcours), 'Niveau' (Tous les niveaux), and 'Type' (Tous les types). A 'Réinitialiser' button is also present. On the left, a list of 'Structures (2025-2026)' shows 140 structures, with a partial list of departments: Institut Galilée, Informatique, Mathématiques, Physique, and Chimie et Génie des Procédés. The main area shows a detailed view for 'FISA' (Institut Galilée (903) / Informatique / Informatique / FISA). This view includes sections for 'Identification' (Nom de la structure: FISA, Type: Parcours), 'Coordonnées' (Téléphone du service: Non renseigné, Bureau du service: Non renseigné), and 'Activité' (Sous-responsables: 3, Délégations). A 'Modifier la fiche' button is located at the top right of the detailed view.

Consultation et modification des fiches structures

Gestion des rôles

La gestion des rôles distingue les rôles préétablis globaux et les rôles spécifiques validés par les services centraux. Cet écran permet d'avoir une vue claire sur les rôles disponibles dans le système.

Gestion des rôles

Rôles préétablis et demandes de rôles spécifiques

Rôles préétablis (globaux)

Rôles communs à toutes les composantes

Services centraux

Niveau 0

✓ Actif

Services centraux

Administrateur

Niveau 0

✓ Actif

Administrateur

Lecture seule

Niveau 99

✓ Actif

Lecture seule

Rôles spécifiques

Rôles validés par les services centraux

Directeur de composante

Directeur de composante

Spécifique

Directeur administratif

Gestion des rôles globaux et spécifiques

Gestion des délégations

Cette vue regroupe les délégations existantes, avec des filtres de recherche et, pour les services centraux, une possibilité d'export CSV. Elle permet de suivre plus facilement les délégations selon le statut et le périmètre concerné.

Gestion des délégations

Consulter les délégations et exporter en CSV (Services centraux).

Export CSV

Délégations existantes

Recherche

ID, délégant, délégataire, stru

Statut

Actives

Composante

Toutes les composantes

Département

Tous les départements

Mention

Toutes les mentions

Parcours

Tous les parcours

Niveau

Tous les niveaux

Réinitialiser

Aucune délégation

Gestion et filtrage des délégations

Gestion des années universitaires

L'écran de gestion des années permet aux services centraux de préparer une nouvelle année universitaire à partir d'une année source, avec ou sans recopie des affectations et contacts associés. Il permet également d'archiver ou de supprimer une année avec génération automatique d'une sauvegarde.

Gestion des années universitaires
Réservé aux Services centraux

+ Créer une année

Préparer une nouvelle année

Vous pouvez recopier toute l'année précédente, ou seulement certaines structures, puis compléter le reste plus tard par import Excel.

Année source

2025-2026 (En cours)

Nouvelle année créée

2026-2027
du 2026-09-01 au 2027-08-31

☒ Recopier toute la base source
Toutes les structures de l'année source seront reprises.

☐ Recopier seulement certaines structures
Les autres pourront être importées plus tard.

☒ Recopier aussi les affectations et les contacts associés

Années existantes

Archivez, activez ou supprimez une année. En cas de suppression, un fichier Excel standardisé est téléchargé automatiquement.

ANNÉE	STATUT	SOURCE	PÉRIODE	ACTIONS
2025-2026	En cours	Année courante	2025-09-01 → 2026-08-31	Archiver Supprimer avec sauvegarde

Gestion des années universitaires et préparation d'une nouvelle année

Signalements

Le système de signalement permet de remonter différents types d'erreurs : erreur sur une personne, mauvaise affectation, erreur sur une structure, erreur sur une formation, ou autre anomalie. Le formulaire a été conçu pour rendre la saisie plus simple et plus structurée.

Nouveau signalement

Type d'erreur *

Erreur sur une personne

Nom, email, téléphone, bureau incorrect

Mauvaise affectation

Personne affectée à la mauvaise formation ou structure

Erreur sur une structure

Informations incorrectes sur une composante, département...

Erreur sur une formation

Mention, parcours, niveau mal renseigné

Autre

Toute autre erreur non catégorisée

Description de l'erreur *

Décrivez précisément l'erreur et la correction attendue...

Envoyer Annuler

Création d'un nouveau signalement

Journal d'audit

Le journal d'audit permet aux services centraux de suivre les actions sensibles réalisées dans le système. Il propose une vue synthétique des opérations, avec filtres et export CSV.

Journal d'audit

Traçabilité des actions sensibles. Filtrez par fiche responsable, structure (ex. licence) ou dates.

Filtres Export CSV

DATE	AUTEUR	ACTION	CIBLE	DÉTAIL
10/04/2026 23:24:29	sc.admin	CREATE	/api/organigrammes/generate	—
10/04/2026 22:35:43	sc.admin	CREATE	/api/organigrammes/generate	—

Journal d'audit et traçabilité des actions

Import / Export

Le module d'import/export repose désormais sur un classeur Excel standardisé. Il permet d'exporter une année complète ou une structure précise, mais aussi d'importer un fichier avec un aperçu avant validation, afin de mieux gérer les fusions et les conflits éventuels.

Import / Export de données

Le format recommandé est désormais le classeur Excel standardisé CGP_STANDARD_V2, avec aperçu de fusion avant import.

Classeur Excel standardisé

Exportez l'année complète ou une structure précise dans un format cohérent, réimportable plus tard avec gestion des fusions et des conflits.

Portée de l'export

Toute l'année Une structure

Télécharger le classeur standard

Export Excel XML prêt à être rouvert et réimporté.

Télécharger un modèle vide

Même format, sans données, pour préparer un import propre depuis Excel.

Importer un classeur Excel standardisé

Chargez un fichier Excel XML standardisé, choisissez l'année cible puis lancez un aperçu de fusion avant validation.

Choisir un fichier Excel standardisé

Format attendu : CGP_STANDARD_V2

Module d'import / export à partir du classeur standardisé

Organigramme : génération et contrôles

L'écran de génération des organigrammes permet de sélectionner la structure racine, le type de vue affichée et les contrôles associés au document généré. On y retrouve également les actions de génération, figage et application des filtres.

Annuaire des Formations
USPN • Répertoire des responsables

🔔 2025-2026 En cours Services Admin Services Centraux Deconnexion

ESSENTIEL

- Tableau de bord
- Rechercher
- Organigramme**
- Import / Export

GESTION

- Responsables
- Fiches structures
- Demandes de rôles
- Délégations
- Années
- Audit
- Signalements

PROFIL

- Ma fiche

Utilisateur connecté
SA Services Admin Services Centraux

Organigramme — 2025-2026

Visualisez et exportez les organigrammes de structures, ainsi qu'une vue personnes avec rôles et rattachements filtrables.

Contrôles de l'organigramme

Organigramme généré ?

Oui

Dernier généré le 10 avril 2026

Organigramme figé ?

Non

Portée de génération

Toutes les structures

Vue affichée

Structures Personnes

Recherche racine: Filtrer par type de structure:

Sélectionner la structure racine

Cette liste est limitée aux structures que vous pouvez générer. Pour consulter d'autres organigrammes déjà créés, utilisez la bibliothèque ci-dessous.

Afficher / appliquer les filtres Générer l'organigramme Figurer l'organigramme

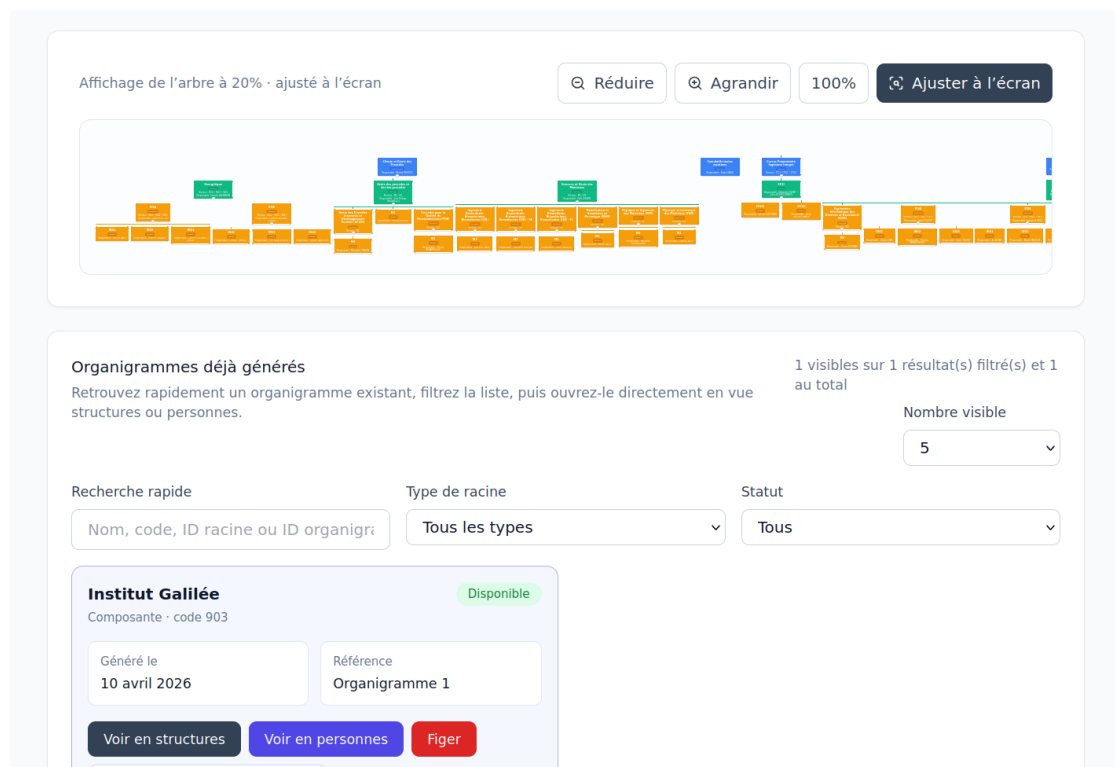
Affichage de l'arbre à 20% - ajusté à l'écran

Réduire Agrandir 100% Ajuster à l'écran

Contrôles de génération d'un organigramme

Organigramme : zoom, dézoom et bibliothèque

La consultation des organigrammes a été enrichie par l'ajout d'un système de **zoom**, de **dézoom** et d'**ajustement à l'écran**, afin de faciliter la lecture de structures volumineuses. Une bibliothèque des organigrammes déjà générés permet également de retrouver rapidement un document existant, de l'ouvrir en vue structures ou en vue personnes, et de le figer si nécessaire.



Consultation d'un organigramme avec zoom/dézoom et bibliothèque des organigrammes générés

4.4 Bilan de l'implémentation au Sprint 5

À l'issue du **Sprint 5**, le projet dispose :

- d'une application fonctionnelle intégrant le **back-end**, le **front-end** et la **base de données** ;
- d'une architecture stable, modulaire et **conteneurisée avec Docker** ;
- d'un ensemble cohérent de fonctionnalités couvrant les principaux cas d'usage du projet ;
- d'un système d'**import / export** reposant désormais sur le format **CGP_STANDARD**, avec aperçu avant import ;
- d'un module d'**organigrammes** permettant la génération, la consultation, le figage, l'export et la navigation avec **zoom / dézoom** ;

- d'un module de **gestion des années universitaires** permettant la création, la recopie, l'archivage et la suppression avec sauvegarde ;
- de modules de **gestion des responsables, fiches structures, demandes de rôles, délégations, signalements** et **audit** intégrés dans l'interface ;
- d'une base de données **purgée puis réalimentée** à partir des données actuellement disponibles sur **l'Institut Galilée** et **l'IUT de Bobigny** ;
- d'une **documentation complète**, à la fois en PDF et sous forme de fichiers `.md` ;
- de **tests unitaires** et de tests **end-to-end** mis en place côté back-end.

5. Documentation & recette

5.1 Documentation technique produite

Dans le cadre du Sprint 5, nous fournissons en premier lieu une **documentation complète au format PDF**, pensée pour accompagner à la fois l’installation, le lancement local, l’exploitation et l’utilisation métier de l’application. Ce document regroupe de manière structurée les étapes de clonage du dépôt, l’installation de Docker selon le système d’exploitation, le démarrage et l’arrêt du projet, les procédures de dépannage, ainsi qu’un guide utilisateur détaillé couvrant les principaux modules de l’application et les différences d’accès selon les rôles.

En complément de cette documentation PDF, plusieurs fichiers `.md` ont également été produits afin de couvrir plus spécifiquement les différents besoins techniques du projet :

- **MANUEL_UTILISATEUR.md** : guide complet d’utilisation de l’application, structuré par profil d’acteur ;
- **INSTALLATION.md** : procédure d’installation, de lancement et de mise en route du projet ;
- **API_ENDPOINTS.md** : documentation des endpoints exposés par le back-end ;
- **MAINTENANCE.md** : guide général de maintenance et d’exploitation du projet ;
- **MAINTENANCE_BASE_DE_DONNEES.md** : documentation spécifique à la maintenance de la base de données ;
- **TESTS.md** : documentation relative aux tests et aux scénarios de vérification.

5.2 Recette des cas prioritaires

La recette a porté sur les cas d’utilisation prioritaires du système.

Recette manuelle

Les cas suivants ont été validés :

- connexion mock par profil ;
- création et clonage d’une année universitaire ;
- import d’un fichier **CGP_STANDARD_V1** avec conflit ;
- génération et export d’un organigramme (vue structures et vue personnes) ;
- signalement d’une erreur et réception de la notification.

Tests automatisés

Des tests automatisés ont également été mis en place côté back-end :

- tests unitaires sur les modules métiers principaux ;
- tests end-to-end (**e2e**) couvrant les parcours API prioritaires ;
- exécution via les commandes `npm run test` et `npm run test:e2e`.

6. Diagramme de Gantt

Dans le cadre de la planification du projet, un diagramme de Gantt a été élaboré afin de visualiser la répartition des tâches, leur durée ainsi que les dépendances entre les différentes phases. Ce diagramme couvre l'ensemble des sprints, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la livraison finale de la solution.

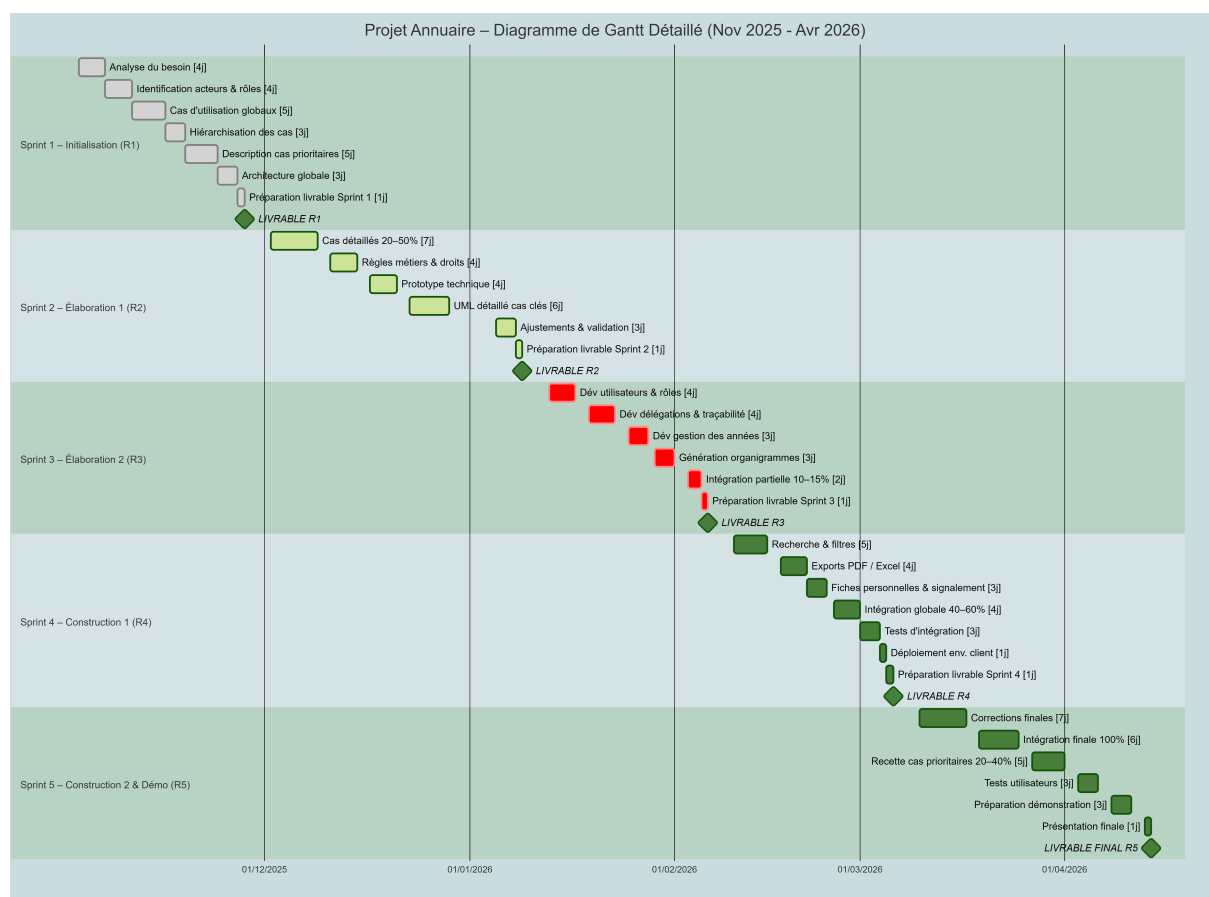


Diagramme de Gantt du projet

Conclusion

Le Sprint 5 a marqué une étape importante dans l'aboutissement du projet *Annuaire des Formations*, en permettant de consolider l'application, de stabiliser ses principaux modules et de finaliser leur intégration dans une architecture cohérente. Les travaux réalisés ont permis de disposer d'une version fonctionnelle du système, appuyée sur une base technique solide et sur une couverture plus complète des besoins exprimés au cours des différents sprints.

Sur le plan fonctionnel, plusieurs modules essentiels ont été intégrés, enrichis ou stabilisés, notamment la recherche avancée, la gestion des responsables, les fiches structures, les demandes de rôles, les délégations, la gestion des années universitaires, les signalements, l'audit, l'import/export de données ainsi que la génération et la consultation des organigrammes. Des améliorations concrètes ont également été apportées à l'interface, notamment avec l'ajout de filtres plus cohérents, d'un système de zoom et de dézoom sur les organigrammes, d'une bibliothèque des organigrammes générés et d'un parcours d'import plus structuré.

Sur le plan des données, la base a été purgée puis réalimentée à partir des données actuellement disponibles sur **l'Institut Galilée** et **l'IUT de Bobigny**. Ce choix a permis de travailler sur un jeu de données réel, cohérent et exploitable, afin de tester l'application dans un contexte plus proche de son usage final.

Sur le plan technique, le projet repose désormais sur une architecture complète articulée autour d'un front-end React/Vite, d'une API NestJS, d'un accès aux données via Prisma et d'une base PostgreSQL, le tout exécuté dans un environnement Docker assurant la reproductibilité du projet. Une documentation complète a également été produite, à la fois sous forme de manuel PDF et de fichiers `.md`, afin d'accompagner l'installation, l'utilisation, la maintenance et la compréhension technique du système.

Enfin, le Sprint 5 a permis de renforcer la validation globale du projet grâce à une combinaison de recette manuelle, de vérifications fonctionnelles et de tests automatisés côté back-end.

Les évolutions futures concernent principalement l'intégration de l'authentification institutionnelle via le CAS, l'élargissement progressif de la base de données à d'autres composantes de l'université, la poursuite de l'amélioration de certaines fonctionnalités déjà en place, la correction d'éventuels bugs encore présents, ainsi que le déploiement du système dans un cadre plus proche de son environnement réel d'exploitation.